

Lira Consultoria — Guia Prático de Onboarding para Novos Consultores

1. Boas-Vindas e Propósito do Guia

Bem-vindo à Lira Consultoria.

Este guia foi elaborado para acelerar o aprendizado e a adaptação de novos Engenheiros de Soluções e Consultores de Sustentação.

A sustentação e o dimensionamento de ambientes Oracle Database de missão crítica exigem precisão e organização. Por isso, este documento reúne processos padronizados de diagnóstico, arquitetura, troubleshooting, sizing e pré-vendas.

O objetivo é fornecer uma referência prática para que o consultor consiga:

- Entender o ambiente do cliente.
- Identificar problemas técnicos.
- Realizar diagnósticos iniciais.
- Analisar desempenho do Oracle Database.
- Apoiar decisões de arquitetura.
- Apoiar processos de sizing e licenciamento.
- Registrar soluções e aprendizados na base de conhecimento.

2. O Ecossistema do Consultor Lira

O consultor atua principalmente na interseção entre Engenharia de Soluções, Pré-Vendas e Sustentação de Nível 2 e 3.

Pré-Vendas e Sizing

O consultor deve transformar os requisitos de negócio do cliente em uma arquitetura técnica adequada.

Essa arquitetura pode envolver:

- Oracle Database On-Premises.
- Oracle Exadata.
- Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
- Ambientes híbridos.
- Ambientes virtualizados.

Durante o sizing, devem ser avaliados aspectos como:

- Quantidade de usuários.
- Número de transações.
- Consumo de CPU.
- Memória.
- Armazenamento.
- IOPS.
- Throughput.
- Crescimento dos dados.
- Alta disponibilidade.
- Disaster Recovery.
- Licenciamento.

Diagnóstico e Troubleshooting

O consultor deve identificar possíveis causas de gargalos, erros e indisponibilidades.

Entre os principais componentes analisados estão:

- CPU.
- Memória.
- SGA.
- PGA.
- I/O.
- SQL.
- Eventos de espera.
- Tablespaces.
- UNDO.
- TEMP.
- Redo Logs.
- Alert Log.
- Arquivos de trace.
- AWR.
- ASH.

Documentação e RAG

Todo diagnóstico relevante deve gerar conhecimento reutilizável.

As informações importantes devem ser registradas na base de conhecimento técnica da Lira Consultoria.

Essa base será utilizada para alimentar o sistema de RAG e o assistente interno de inteligência artificial.

O objetivo é permitir que problemas já solucionados possam ser consultados novamente no futuro.

3. Workflow Padrão de Triagem e Diagnóstico Inicial

Quando um cliente informar um problema técnico ou uma instabilidade, o consultor deve seguir uma sequência organizada de investigação.

Etapa 1 — Identificação no Alert Log e ADRCI

O primeiro passo é verificar os registros de diagnóstico do Oracle Database.

O objetivo é identificar:

- Erros críticos.
- Falhas da instância.
- Problemas de corrupção.
- Deadlocks.
- Erros internos.
- Incidentes registrados pelo Oracle.

Alguns erros importantes que devem ser observados são:

- ORA-00600
- ORA-07445
- ORA-01555
- ORA-00060
- ORA-01653

Quando necessário, o consultor deve utilizar o ADRCI para localizar e empacotar informações de diagnóstico.

Etapa 2 — Análise dos Eventos de Espera

Depois da análise inicial dos logs, deve-se investigar o comportamento do banco durante o incidente.

As principais fontes de informação são:

- AWR.
- ASH.
- V\$ views.
- Estatísticas do banco.

O objetivo é descobrir qual recurso está causando o problema.

Algumas possibilidades são:

- CPU.
- I/O.
- Locks.
- Redo.
- Memória.
- SQL mal dimensionado.
- Concorrência entre sessões.

Exemplos de eventos:

"db file sequential read"

Pode indicar operações de leitura pontual, frequentemente relacionadas a acesso por índice.

"log file sync"

Pode indicar espera relacionada à sincronização de commits com o Redo.

Etapas 3 — Inspeção da Saúde da Instância e do Espaço

Depois da análise de desempenho, o consultor deve verificar a saúde geral do ambiente.

Devem ser avaliados:

- Tablespaces.
- Datafiles.
- UNDO.
- TEMP.
- Fast Recovery Area.
- Archive Logs.
- Redo Logs.
- Espaço disponível no filesystem.
- Utilização de CPU.
- Utilização de memória.

Etapas 4 — Contenção, Correção e Atualização da Base RAG

Depois de identificar a causa provável do problema, o consultor deve:

1. Definir uma estratégia de contenção.
2. Aplicar a correção recomendada.
3. Validar o resultado.
4. Registrar o procedimento realizado.
5. Documentar a causa raiz.
6. Registrar as lições aprendidas.

7. Atualizar a base de conhecimento.

4. Ferramentas Essenciais do Toolkit

A. ADRCI — Automatic Diagnostic Repository Command Interpreter

O ADRCI é uma ferramenta de linha de comando utilizada para gerenciar informações de diagnóstico do Oracle Database.

Ele permite consultar problemas, incidentes e arquivos relacionados aos diagnósticos da instância.

Comando para iniciar:

```
adrci
```

Para visualizar os homes disponíveis:

```
adrci> show homes
```

Para definir o home que será analisado:

```
adrci> set homepath diag/rdbms/orcl/orcl1
```

Para visualizar problemas:

```
adrci> show problem
```

Para visualizar incidentes:

```
adrci> show incident
```

Para criar um pacote de diagnóstico:

```
adrci> ips create package incident 12345
```

Para gerar o pacote:

```
adrci> ips generate package 1 in /tmp
```

O número do incidente e o nome do home devem ser substituídos pelos valores encontrados no ambiente.

5. Leitura do Alert Log

O Alert Log é uma das primeiras fontes que devem ser consultadas durante um incidente.

Em ambientes Oracle Database modernos, o arquivo normalmente está dentro do Automatic Diagnostic Repository.

Um caminho típico é:

```
$ORACLE_BASE/diag/rdbms/<db_name>/<SID>/trace/alert_<SID>.log
```

Para procurar erros e mensagens importantes no Linux, pode-se utilizar:

```
grep -E "ORA-|DEADLOCK|CORRUPTION|WARNING" alert_orcl.log | tail -n 50
```

Esse comando procura mensagens que contenham:

- ORA-
- DEADLOCK
- CORRUPTION
- WARNING

e mostra as últimas 50 ocorrências encontradas.

6. Guia Rápido de Resposta a Erros ORA-

ORA-01555 — Snapshot Too Old

Causa típica

O erro pode ocorrer quando informações de UNDO necessárias para uma consulta deixam de estar disponíveis antes que a consulta termine.

Isso pode acontecer principalmente em consultas de longa duração e ambientes com alta geração de UNDO.

Ações de diagnóstico

1. Verificar a utilização da Tablespace de UNDO.
2. Verificar a configuração de UNDO_RETENTION.
3. Avaliar a taxa de geração de UNDO.
4. Identificar consultas de longa duração.
5. Avaliar o dimensionamento da Tablespace de UNDO.
6. Verificar se a aplicação possui consultas que podem ser otimizadas.

ORA-00060 — Deadlock Detected

Causa típica

Ocorre quando duas ou mais sessões ficam bloqueadas mutuamente aguardando recursos que estão sendo mantidos umas pelas outras.

Ações de diagnóstico

1. Verificar o Alert Log.
2. Localizar o arquivo de trace relacionado ao incidente.
3. Identificar as sessões envolvidas.
4. Identificar os comandos SQL executados.
5. Identificar as tabelas e objetos envolvidos.
6. Verificar locks e bloqueios.
7. Avaliar a possibilidade de Foreign Keys sem índices.
8. Analisar o comportamento da aplicação.

ORA-01653 — Unable to Extend Table

Causa típica

Ocorre quando a Tablespace não possui espaço suficiente para alocar um novo extent para uma tabela.

Ações de diagnóstico

1. Identificar a Tablespace afetada.
2. Verificar o espaço livre.
3. Verificar os Datafiles.
4. Verificar se AUTOEXTEND está habilitado.
5. Avaliar o crescimento dos dados.
6. Adicionar ou redimensionar um Datafile quando necessário.

Uma consulta inicial pode ser:

```
SELECT tablespace_name  
FROM dba_tables;
```

Depois, devem ser consultadas informações adicionais sobre espaço livre e Datafiles.

ORA-00600 e ORA-07445

Causa típica

Esses erros normalmente estão relacionados a problemas internos da engine do Oracle Database.

Ações de diagnóstico

1. Identificar o código completo do erro.
2. Registrar os argumentos apresentados pelo Oracle.
3. Verificar o Alert Log.
4. Verificar os arquivos de trace.
5. Utilizar o ADRCI para identificar o incidente.
6. Criar um pacote de diagnóstico quando necessário.
7. Consultar a documentação e a base My Oracle Support.
8. Escalar para o nível técnico responsável quando necessário.

Exemplo:

ORA-00600 [kcbken_1]

O argumento apresentado entre colchetes é uma informação importante para a investigação.

7. Roteiro de Geração e Análise de Relatórios AWR e ASH

AWR — Automatic Workload Repository

O AWR é utilizado para armazenar e analisar informações históricas sobre o desempenho do Oracle Database.

Ele permite comparar o comportamento do banco em diferentes períodos.

É especialmente útil para investigar problemas que já aconteceram e não estão mais ocorrendo no momento da análise.

A. Gerando um Relatório AWR

Uma forma tradicional de gerar o relatório é utilizando SQL*Plus.

Primeiro, conectar ao banco:

```
sqlplus / as sysdba
```

Depois, executar:

```
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrrpt.sql
```

O script solicitará algumas informações.

Normalmente serão solicitados:

1. Formato do relatório.

2. Snapshot inicial.
3. Snapshot final.
4. Nome do arquivo de saída.

Para facilitar a análise, pode-se utilizar o formato HTML.

Exemplo de nome:

awr_incidente_102026.html

O intervalo dos snapshots deve corresponder ao período em que o incidente ocorreu.

8. Principais Seções do AWR

Ao analisar um relatório AWR, o consultor deve observar principalmente as seguintes áreas.

1. Top Foreground Events by Total Wait Time

Essa seção apresenta os principais eventos de espera registrados durante o período analisado.

Ela ajuda a identificar onde o banco passou mais tempo esperando.

Exemplos:

db file sequential read:

Pode indicar leituras pontuais, frequentemente associadas a acessos por índice.

log file sync:

Pode indicar espera relacionada à confirmação de commits e ao Redo.

2. SQL Ordered by Elapsed Time

Apresenta os comandos SQL que consumiram mais tempo de execução.

Essa seção pode ajudar a encontrar:

- SQLs lentos.
- Consultas que consomem muitos recursos.
- SQLs responsáveis por grande parte do tempo total de processamento.

3. SQL Ordered by Gets / Reads

Essa seção permite identificar SQLs que realizaram grande quantidade de operações de leitura.

Buffer Gets:

Representa operações envolvendo blocos acessados na memória do banco.

Reads:

Ajuda a identificar operações que exigiram leitura física do armazenamento.

Essa análise pode revelar SQLs que estão gerando carga excessiva sobre CPU, memória ou storage.

4. Host CPU / Operating System Statistics

Essa seção apresenta informações relacionadas ao sistema operacional e ao servidor.

Deve ser utilizada para verificar se houve:

- Alta utilização de CPU.
- Saturação de processamento.
- Pressão de memória.
- Alterações significativas durante o período do incidente.

Essa análise é importante porque nem todo problema percebido no banco é necessariamente causado pelo Oracle Database.

O problema também pode estar relacionado à infraestrutura.

9. Checklist Inicial de Diagnóstico

Durante um chamado, o consultor pode utilizar a seguinte sequência:

- Identificar o problema relatado pelo cliente.
- Registrar data e horário do incidente.
- Identificar o banco e a instância afetada.
- Verificar o Alert Log.
- Verificar erros ORA-.
- Consultar o ADRCI.
- Verificar incidentes e traces.
- Identificar o período do problema.
- Gerar ou consultar o AWR.
- Analisar eventos de espera.
- Analisar SQLs com maior consumo.
- Verificar CPU.
- Verificar memória.

- Verificar I/O.
- Verificar Tablespaces.
- Verificar UNDO.
- Verificar TEMP.
- Verificar FRA.
- Identificar a causa provável.
- Aplicar a ação de contenção.
- Validar o resultado.
- Documentar a solução.
- Atualizar a base de conhecimento.

10. Princípio de Trabalho da Lira Consultoria

O objetivo do consultor não deve ser apenas corrigir o problema.

O processo completo deve seguir a sequência:

Problema → Diagnóstico → Evidência → Causa Raiz → Correção → Validação → Documentação → Conhecimento

Dessa forma, cada incidente solucionado contribui para melhorar a capacidade técnica da equipe e também aumenta a qualidade da base de conhecimento utilizada pelo assistente de inteligência artificial da Lira Consultoria.

A documentação deve ser objetiva, reproduzível e baseada em evidências técnicas sempre que possível.